

Universidade Estadual de Campinas
Instituto de Computação

Relatório do Trabalho 1

Introdução ao Processamento Digital de Imagem (MO443)

Aluno: Matheus V. Nicácio
RA: 291166

29 de abril de 2025

Sumário

1	Análise Comparativa das Técnicas de Meios-Tons com Difusão de Erro	2
1.1	Comparação entre Difusão Normalizada e Não Normalizada	2
1.2	Varredura Normal vs. Varredura Serpentina	3
1.3	Floyd-Steinberg vs. Jarvis-Judice-Ninke	4
1.4	Burkes vs. Stucki	5
2	Análise Comparativa da Filtragem no Domínio da Frequência	6
2.1	Filtro Passa-Baixa vs. Filtro Passa-Alta	6
2.2	Filtro Passa-Faixa vs. Filtro Rejeita-Faixa	7
2.3	Influência do Raio dos Filtros (d_0 , d_1)	8
2.4	Compressão do Espectro com Diferentes Limiarizações	9
2.5	Comparação dos Espectros de Fourier Antes e Após a Filtragem	9
3	Conclusão	11

1 Análise Comparativa das Técnicas de Meios-Tons com Difusão de Erro

Neste trabalho, foram realizadas diversas comparações entre técnicas de meios-tons utilizando difusão de erro, visando analisar o impacto de diferentes estratégias no aspecto visual da imagem resultante. A seguir, apresentamos as comparações realizadas e as discussões sobre os resultados obtidos.

1.1 Comparação entre Difusão Normalizada e Não Normalizada

Foi realizado um teste comparativo entre duas abordagens de difusão de erro: uma considerando normalização dos valores de intensidade para o intervalo $[0,1]$, e outra trabalhando diretamente no intervalo $[0,255]$, sem normalização. Em ambos os casos, aplicou-se o método de Floyd-Steinberg utilizando varredura normal da imagem. Na abordagem normalizada, o limiar de quantização foi fixado em 0.5, enquanto na abordagem sem normalização o limiar utilizado foi 128, correspondendo ao valor aproximado médio de 8 bits.

Para quantificar a diferença entre os métodos, foi calculada a imagem da diferença absoluta pixel a pixel. O percentual de pixels diferentes entre as duas abordagens foi de aproximadamente **38.71%**¹, indicando que, apesar de ambos os métodos preservarem a estrutura geral da imagem, a distribuição de erro altera significativamente o padrão visual. Este experimento demonstra que a decisão de normalizar ou não a imagem antes da difusão de erro impacta a suavidade do resultado e o comportamento da propagação dos erros, sendo um fator relevante na escolha da técnica a ser utilizada conforme o objetivo visual desejado.

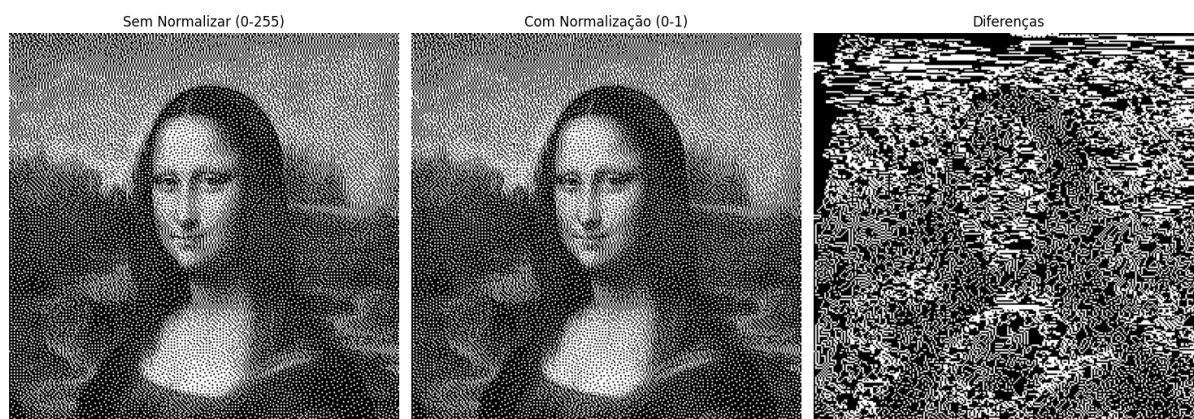
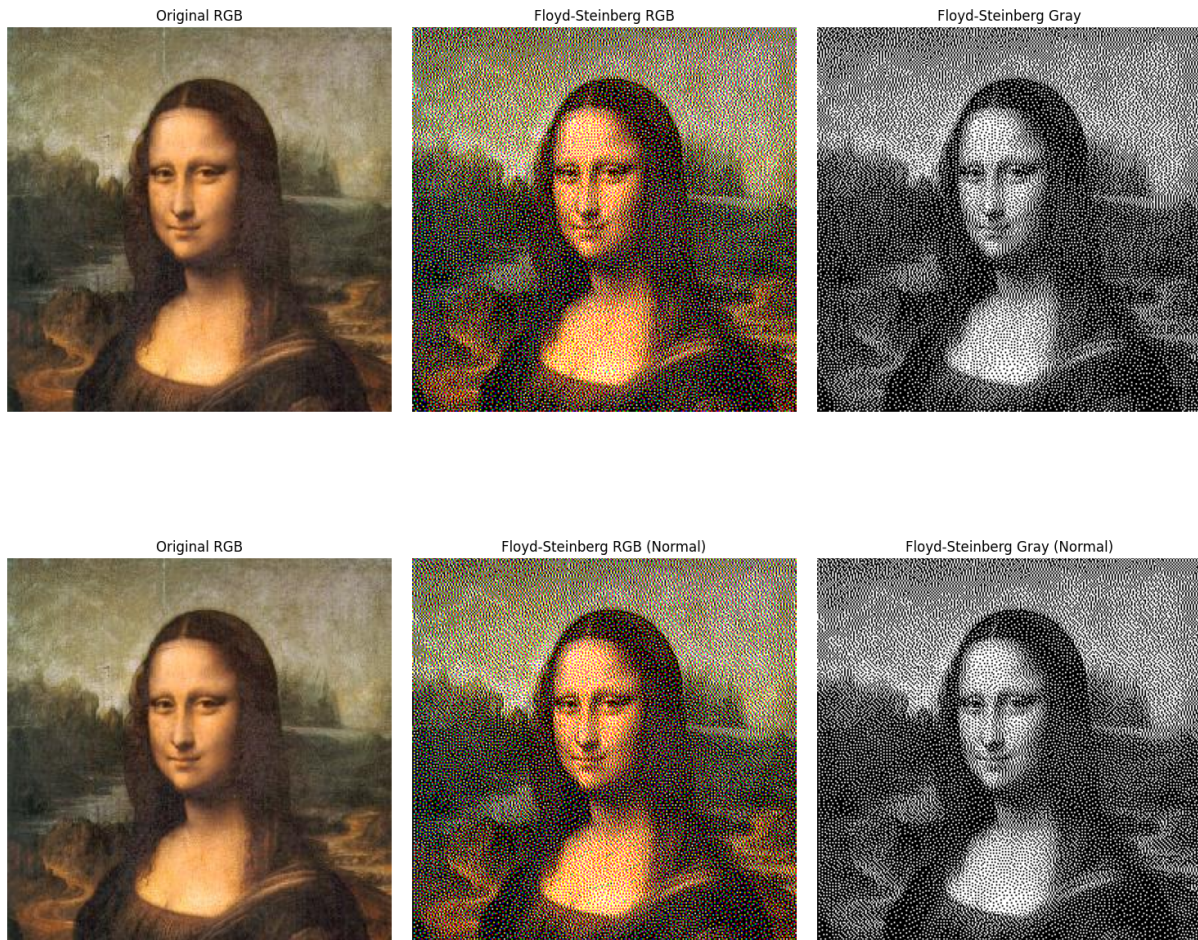


Figura 1: Comparação entre difusão de erro sem normalização (esquerda), com normalização (centro) e imagem das diferenças (direita).

¹Valor real obtido pela execução do código.

1.2 Varredura Normal vs. Varredura Serpentina

Inicialmente, aplicou-se a técnica de Floyd-Steinberg utilizando duas estratégias de varredura: normal (esquerda para direita em todas as linhas) e serpentina (alternando a direção a cada linha). Observou-se que, na varredura normal, surgem padrões diagonais perceptíveis, que introduzem uma direcionalidade artificial à imagem. Em contraste, a varredura serpentina distribui o erro de maneira mais homogênea, resultando em uma imagem visualmente mais natural e com menor incidência de artefatos direcionais. Este comportamento confirma a importância da variação na direção de varredura para evitar padrões indesejados.



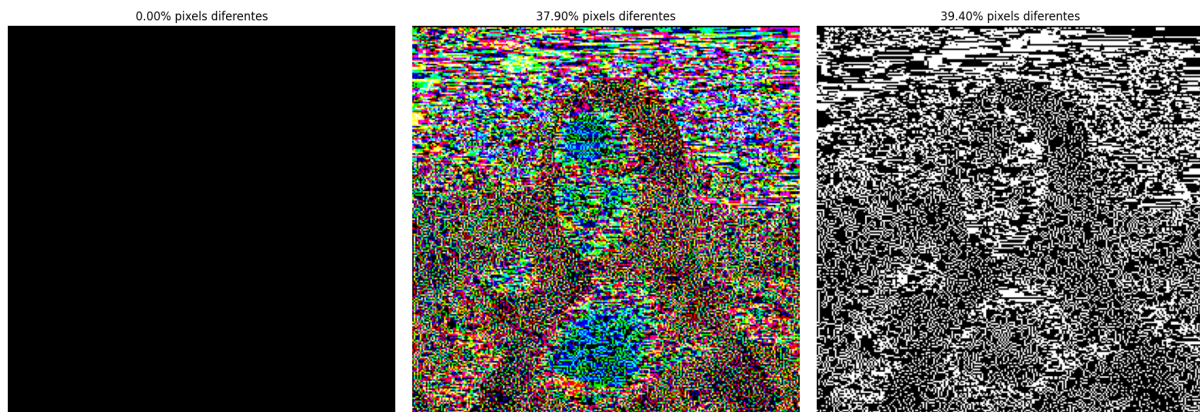


Figura 2: Comparação da diferença entre as formas de varredura

1.3 Floyd-Steinberg vs. Jarvis-Judice-Ninke

Comparou-se, então, o método de Floyd-Steinberg com o de Jarvis-Judice-Ninke, ambos utilizando varredura serpentina. O método de Floyd-Steinberg, que utiliza uma máscara de difusão de erro menor, apresentou uma imagem final com textura mais pontilhada e maior percepção de granulação. Já o método de Jarvis-Judice-Ninke, que dispersa o erro sobre uma região maior da imagem, gerou uma imagem mais homogênea, com uma transição mais suave entre tons claros e escuros. Este resultado evidencia que máscaras maiores tendem a suavizar melhor a quantização dos níveis de cinza.

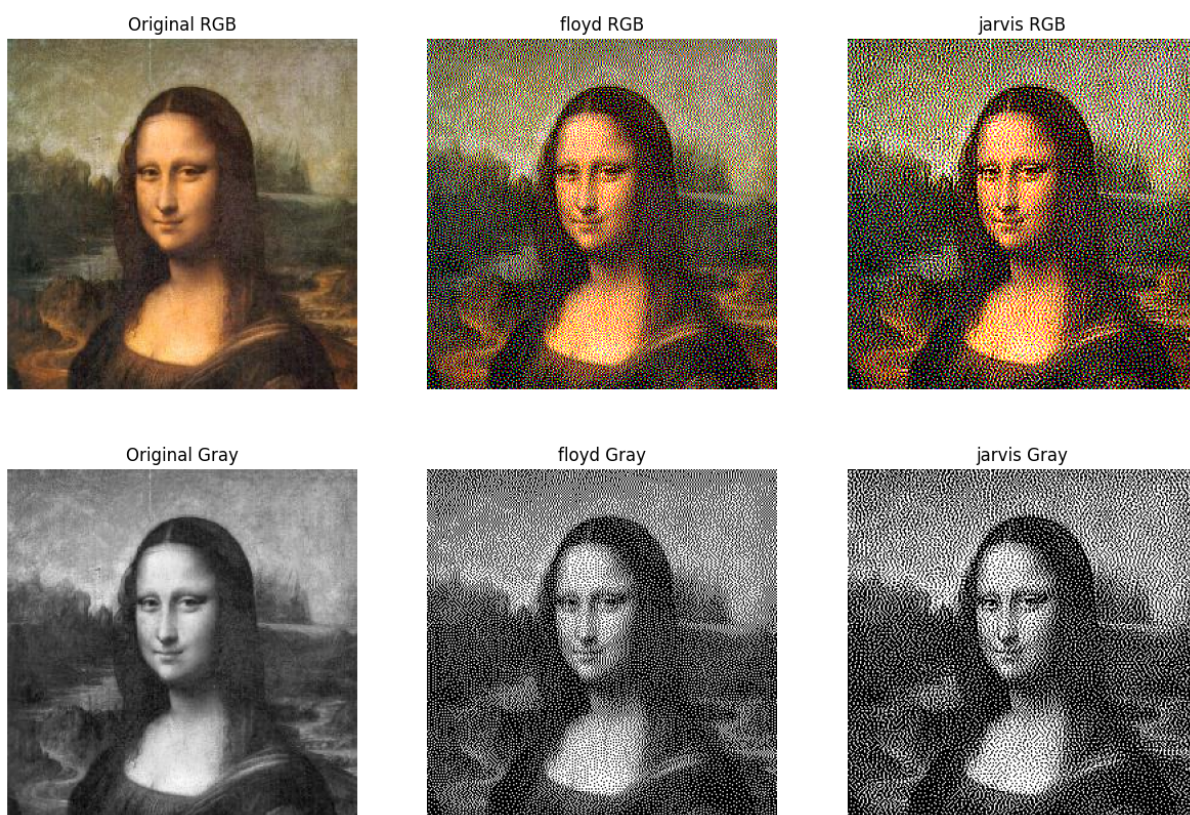


Figura 3: Comparação entre os métodos Floyd-Steinberg e Jarvis-Judice-Ninke

1.4 Burkes vs. Stucki

A seguir, comparou-se o método de Burkes com o de Stucki. Ambos utilizam máscaras maiores que Floyd-Steinberg, mas o Stucki distribui o erro de forma ainda mais equilibrada entre os pixels vizinhos. A imagem processada com o método Stucki apresentou uma qualidade visual superior, com menos ruído e uma suavidade perceptível maior do que a obtida com Burkes. Esta comparação reforça a ideia de que, quanto mais cuidadosamente o erro é distribuído, melhor é a qualidade visual do meio-tom resultante.

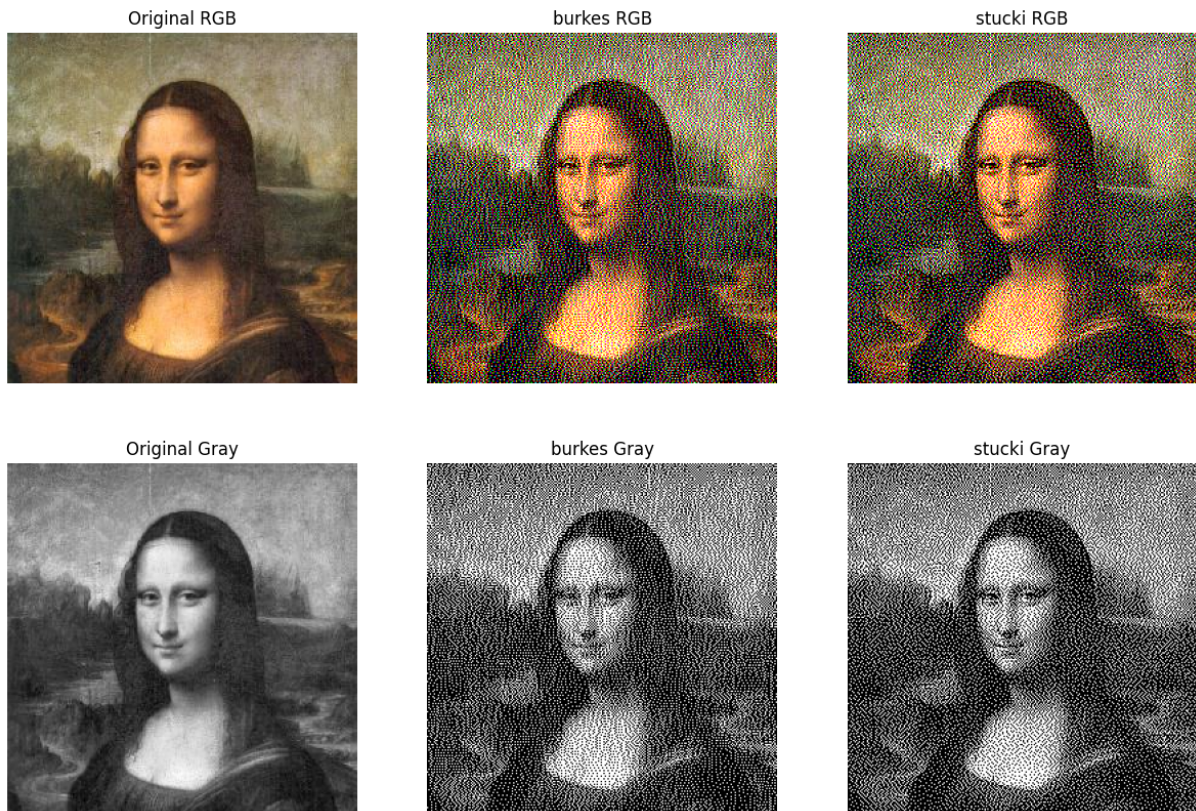


Figura 4: Comparação entre os métodos Bukes e Stuki

Os métodos acima foram comparados com as mascarás que melhor indicam um caminho de melhora do antecessor, e por essa razão exemplos como: Floyd vs Arce, não foram cotemplados com uma análise detalhada. Porém, tendo em vista que são extremos vale ressaltar a dificuldade, e até injustiça, em qualquer comparação. As imagens formadas por ambos possuem uma diferença de aproximadamente 80% contra os quase 40% que é a média das comparações apresentadas. Este é um forte indicio de técnicas muito distantes.

2 Análise Comparativa da Filtragem no Domínio da Frequência

Nesta seção, foi realizado diversos testes aplicando técnicas de filtragem no domínio da frequência, utilizando a Transformada Rápida de Fourier (FFT). Foram aplicados filtros passa-baixa, passa-alta, passa-faixa e rejeita-faixa, além de técnicas de compressão espectral. A seguir, apresentamos as comparações realizadas e a análise dos resultados obtidos.

2.1 Filtro Passa-Baixa vs. Filtro Passa-Alta

Inicialmente, aplicaram-se filtros passa-baixa e passa-alta sobre a imagem original. Observou-se que o filtro passa-baixa suavizou a imagem, eliminando detalhes de alta frequência como bordas finas e ruídos. O resultado foi uma imagem borrada, com menor definição de contornos. Por outro lado, o filtro passa-alta enfatizou as bordas e os detalhes finos, porém, também amplificou o ruído presente na imagem. Esta comparação confirma que frequências baixas estão associadas a variações suaves na imagem, enquanto frequências altas correspondem a mudanças bruscas e detalhes finos.

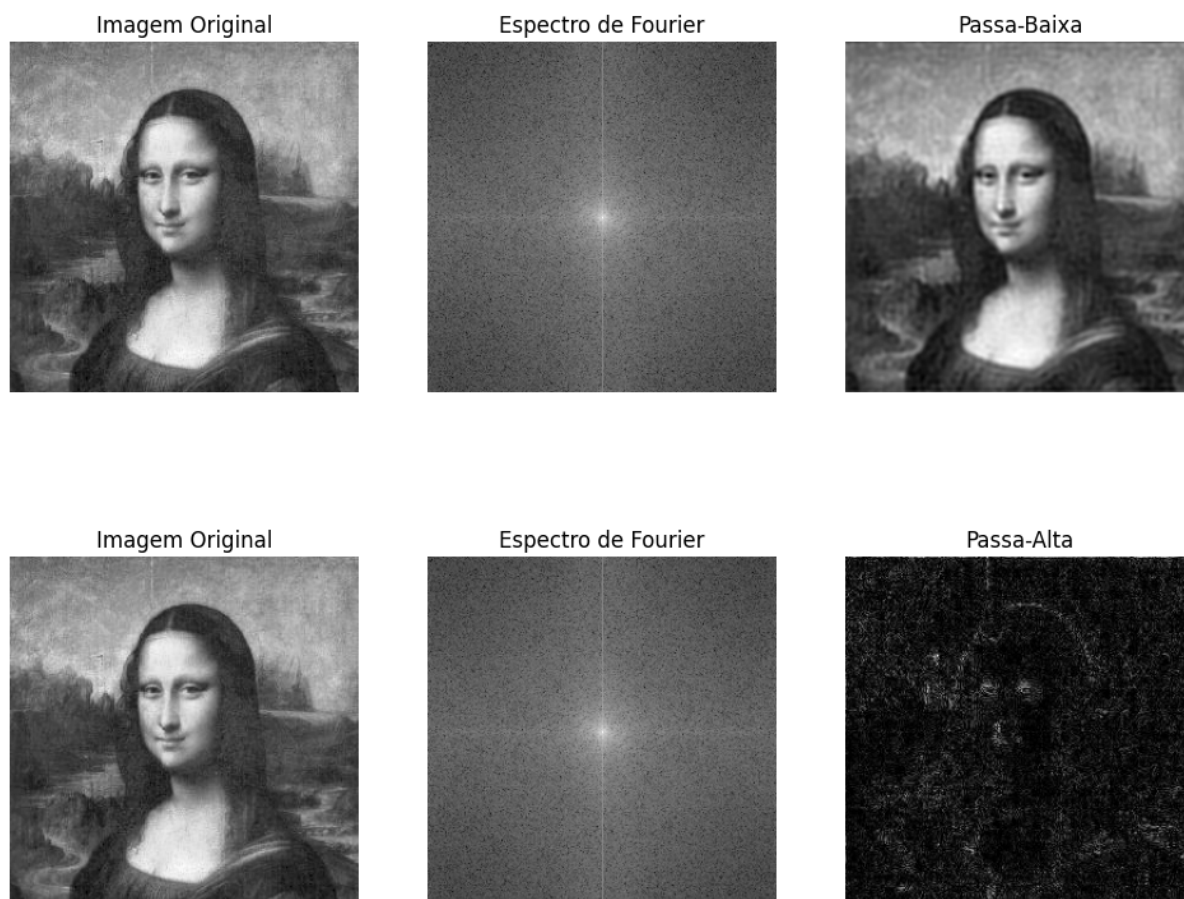


Figura 5: Comparação dos filtros passa baixa e alta

2.2 Filtro Passa-Faixa vs. Filtro Rejeita-Faixa

Em seguida, compararam-se os efeitos dos filtros passa-faixa e rejeita-faixa. O filtro passa-faixa preservou apenas uma faixa intermediária de frequências, destacando texturas específicas da imagem e atenuando tanto detalhes finos quanto variações de baixa frequência. Já o filtro rejeita-faixa removeu essas mesmas frequências intermediárias, resultando em uma imagem onde apenas as componentes muito suaves e muito detalhadas permaneceram. Esta comparação evidencia o potencial dos filtros seletivos para realçar ou eliminar padrões específicos em imagens.

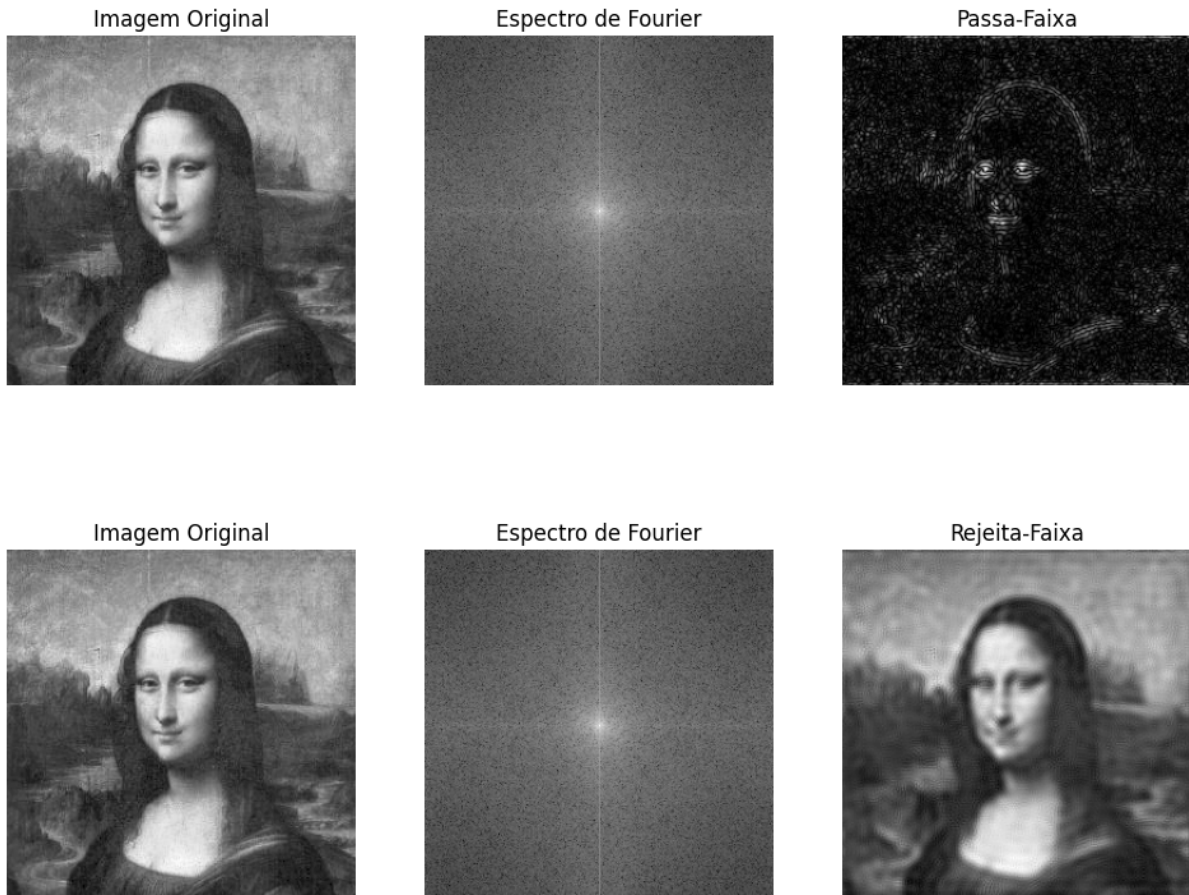


Figura 6: Comparação dos filtros passa e rejeita faixa

2.3 Influência do Raio dos Filtros (d_0 , d_1)

Foi também estudado o impacto da escolha dos raios dos filtros (parâmetros d_0 e d_1). Em experimentos com filtros passa-baixa, observou-se que raios pequenos (por exemplo, $d_0 = 20$) resultam em imagens fortemente suavizadas, enquanto raios maiores (por exemplo, $d_0 = 80$) preservam mais detalhes da imagem original. Este comportamento demonstra que a definição adequada dos parâmetros do filtro é essencial para alcançar o nível desejado de filtragem.

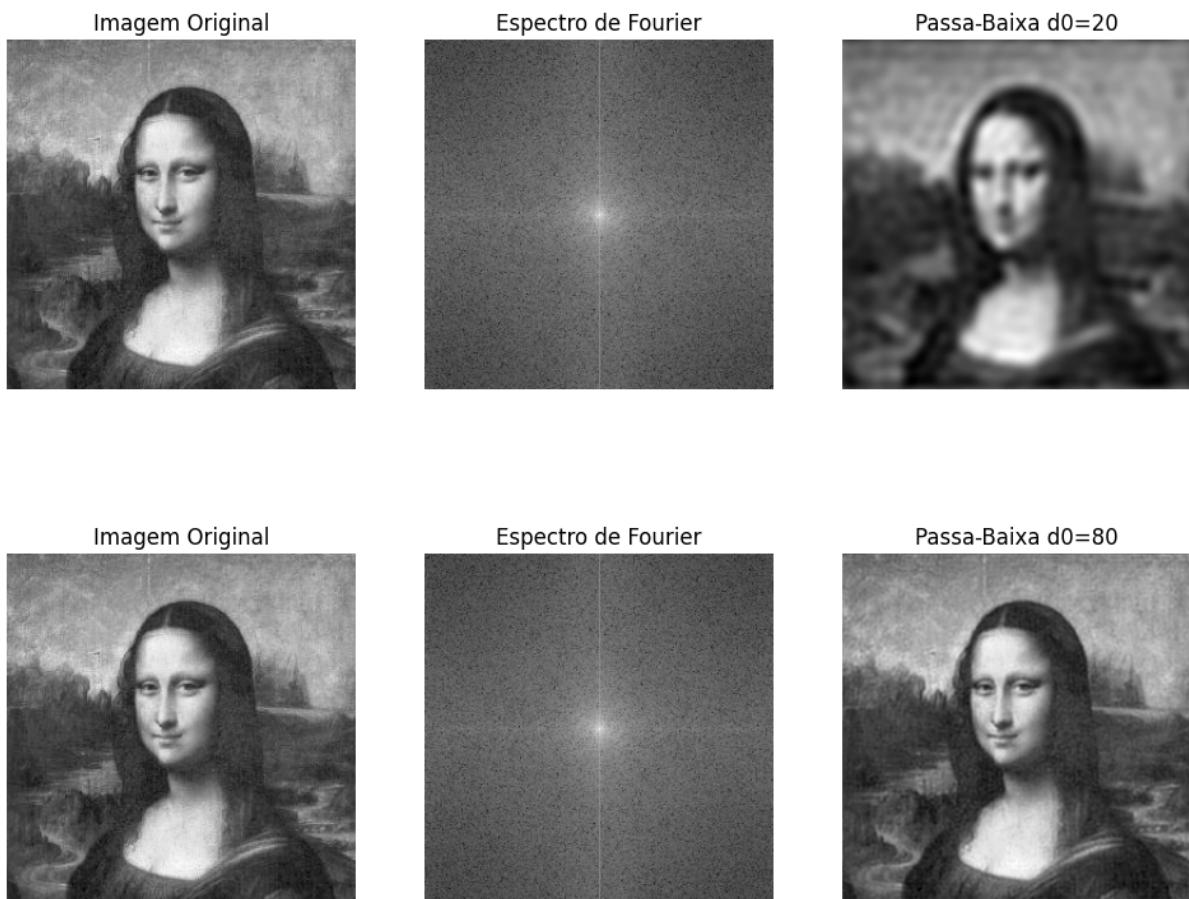


Figura 7: Comparação do efeito gerado: raios de 20 e 80

2.4 Compressão do Espectro com Diferentes Limiarizações

Foram aplicadas técnicas de compressão do espectro de Fourier, removendo coeficientes cuja magnitude era inferior a uma fração do valor máximo (threshold). Comparando-se compressões com limiares de 1% e 10%, constatou-se que limiares mais baixos preservam melhor a qualidade visual da imagem, enquanto limiares altos geram perdas de detalhes significativas, resultando em imagens borradas e de menor fidelidade. Este experimento destaca o compromisso entre taxa de compressão e qualidade visual na manipulação espectral.

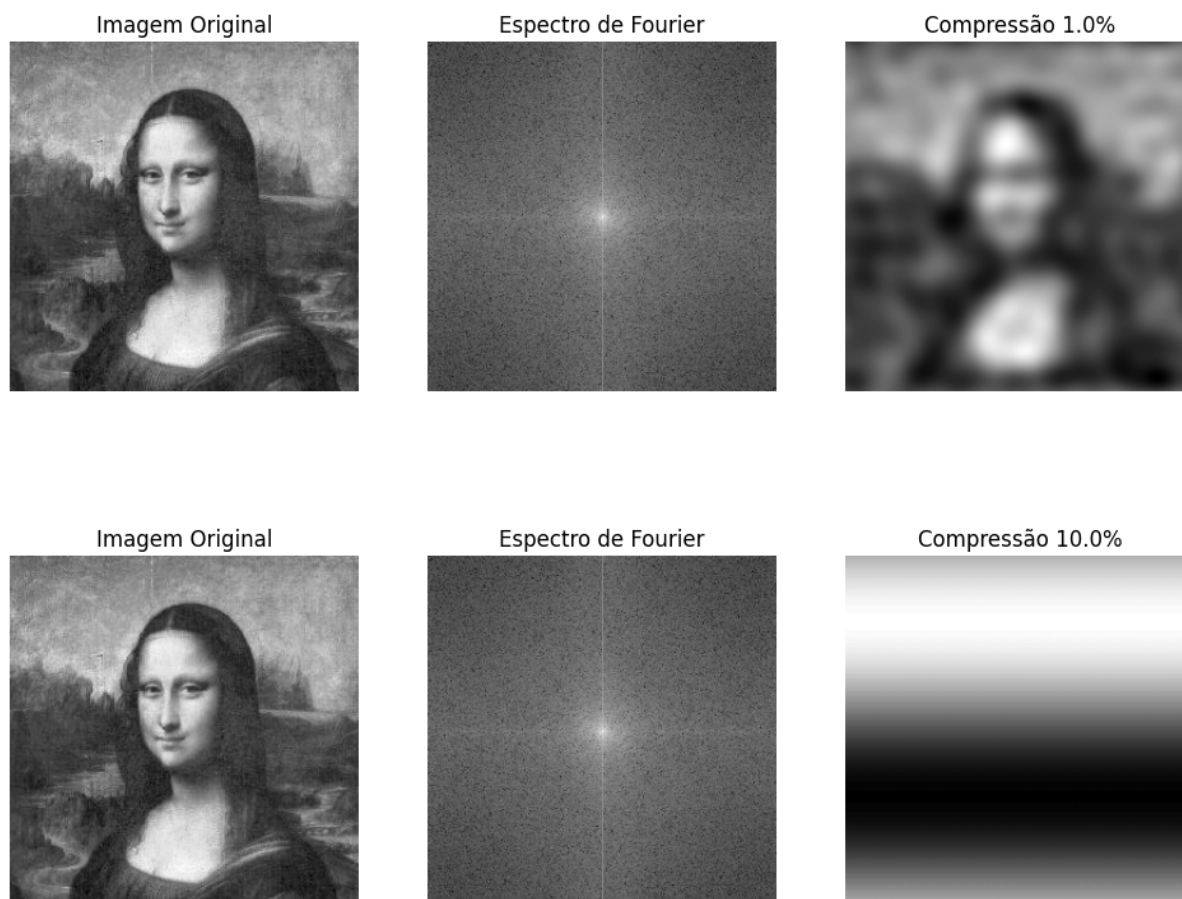


Figura 8: Comparação dos limiares de compressão 1% e 10%

2.5 Comparação dos Espectros de Fourier Antes e Após a Filtragem

Finalmente, comparou-se o espectro de Fourier da imagem original com o espectro após a aplicação de cada filtro. Observou-se que: No filtro passa-baixa, as altas frequências foram eliminadas, ficando apenas a região central do espectro visível. No filtro passa-alta, a região central (baixas frequências) foi suprimida, restando somente as bordas do espectro. Nos filtros passa-faixa e rejeita-faixa, faixas circulares foram preservadas ou removidas, respectivamente. Esta análise visual dos espectros confirma o funcionamento esperado dos filtros e reforça a relação entre conteúdo espectral e características espaciais da imagem.

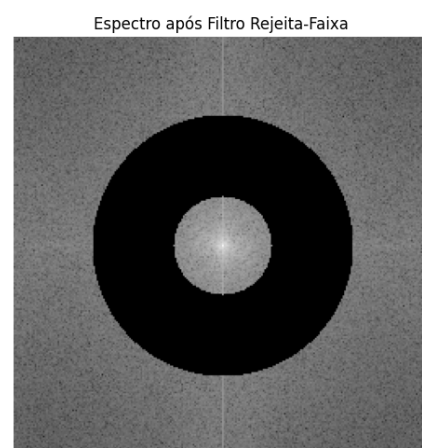
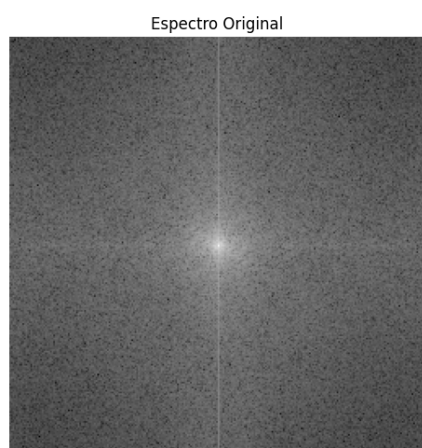
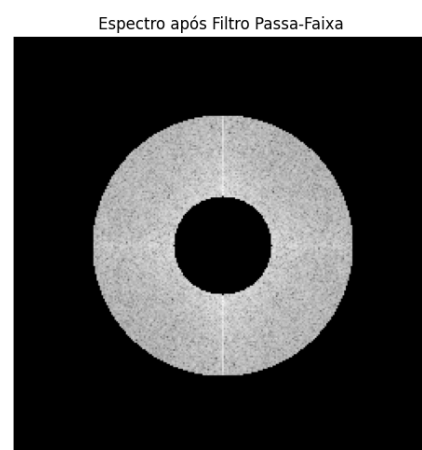
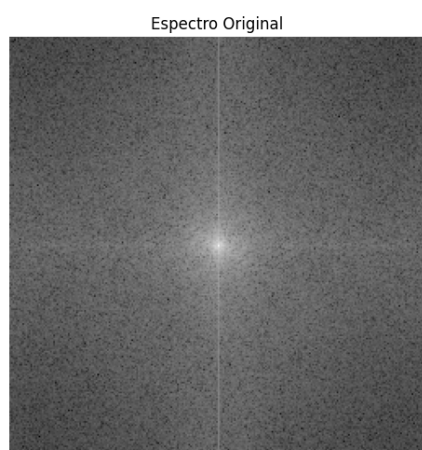
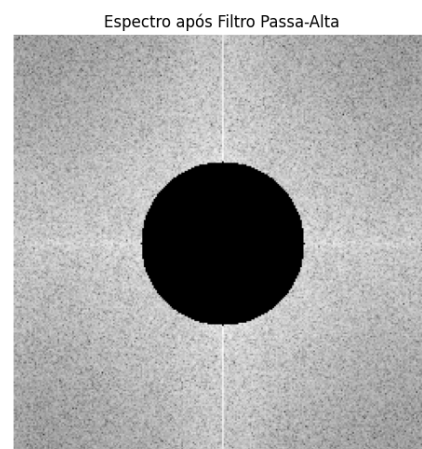
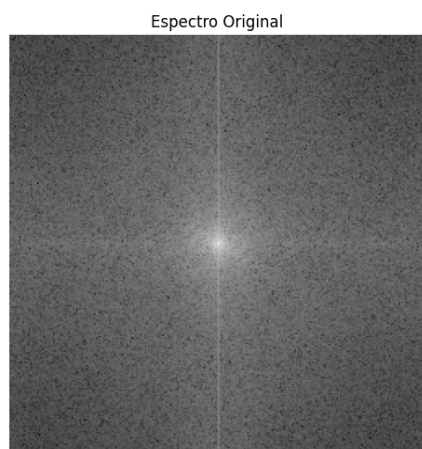
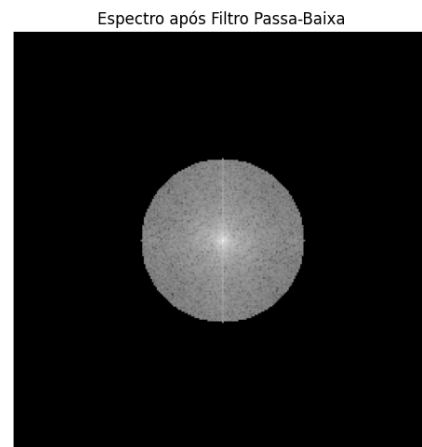
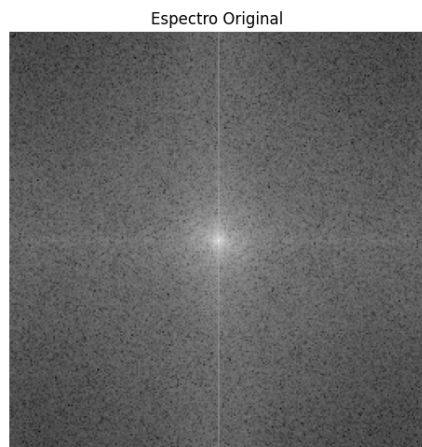


Figura 9: Comparação dos espectros de Fourier após aplicação de cada filtro

3 Conclusão

As comparações realizadas do método de difusão mostraram que tanto a escolha quanto a estratégia de varredura e os parâmetros adotados têm grande influência no resultado final da imagem de meios-tons. Métodos com máscaras maiores e varredura serpentina tendem a produzir imagens com menos artefatos e visualmente mais agradáveis, enquanto a escolha inadequada de parâmetros ou a presença de ruído pode degradar significativamente a qualidade visual.

Também foi possível verificar que, a eficácia da filtragem no domínio da frequência para manipular características específicas da imagem. A escolha adequada dos filtros e de seus parâmetros (tais como raio e limiar de compressão) permite atenuar ruídos, realçar detalhes, suavizar regiões ou mesmo comprimir informações, dependendo da aplicação desejada. A análise dos espectros de Fourier foi fundamental para entender os efeitos causados no domínio espacial e validar os resultados obtidos.